第 10 章双线性型

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：把“内积”的正定性拿掉，得到**双线性函数**；双线性型是二次型与内积的共同母体。本章依次讨论：对偶空间 → 双线性型（矩阵表示与合同）→ 纯量积 → 交错型与辛几何 → 对称型与正交几何。

10.1 对偶空间

定义 10.1.1 设 V 是数域 F 上的线性空间，$V^* = \mathrm{Hom}(V, F)$ 称为 V 的**对偶空间**，其元素（线性函数）f（即 $f(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}) = f(\boldsymbol{\alpha}) + f(\boldsymbol{\beta})$ 且 $f(k\boldsymbol{\alpha}) = kf(\boldsymbol{\alpha})$）称为**线性泛函**。

定理 10.1.1 $\dim V^* = \dim V$（V 有限维）。

对偶基：取 V 的基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$，定义

$$f_i(\boldsymbol{\varepsilon}_j) = \delta_{ij} \quad (\text{Kronecker } \delta),$$

则 $f_1, \cdots, f_n$ 为 V^* 的基，称为与 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 对应的**对偶基**。

理解：对偶基就是“坐标函数”——$f_i(\boldsymbol{\alpha})$ 给出 $\boldsymbol{\alpha}$ 的第 i 个坐标。

定理 10.1.2（对偶电影） $\varphi\colon V \to W$ 线性，则存在唯一的**对偶电影** $\varphi^*\colon W^* \to V^*$，$(\varphi^* f)(\boldsymbol{\alpha}) = f(\varphi\boldsymbol{\alpha})$（注意方向反转）。

双对偶：$V \cong V^{**}$（自然同构，无需选基）。

应用：对偶空间与对偶电影是“矩阵的转置”的无坐标语言；在微分几何中作为切向与余切向的基础。

10.2 双线性型

10.2.1 定义

定义 10.2.1 映射 $f\colon V \times V \to F$ 若对两个变元**各自线性**，即

$$f(k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=kf(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+f(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}),\qquad f(\boldsymbol{\alpha},k\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})=kf(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})+f(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}),$$

则称 f 为 V 上的**双线性型**（双线性函数）。

二次型的关系：双线性型降低到对角线 $f(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})$ 上就是二次型（反之一个二次型可唯一确定一个对称双线性型）。

10.2.2 矩阵表示与合同

取基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$，令

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\qquad a_{ij}=f(\boldsymbol{\varepsilon}_i,\boldsymbol{\varepsilon}_j),$$

则 $f(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$，$\boldsymbol{A}$ 称为双线性型在该基下的**矩阵**。

- 双线性型**对称** $\iff$ $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}$；
- **反对称** $\iff$ $\boldsymbol{A}'=-\boldsymbol{A}$；
- 基变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 下，$\boldsymbol{A}\mapsto\boldsymbol{C}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$（**合同**）。

定理 10.2.1 两个双线性型在两组基下的矩阵**必合同**；反之合同矩阵表示同一双线性型。

定理 10.2.2（规范形）任一双线性型都可经适当基化为

$$f=\sum_{i=1}^{r}x_iy_i\text{（对称型）},\qquad \text{或}\quad f=\sum_{i=1}^{r}(x_iy_{r+i}-x_{r+i}y_i)\text{（交错型）}.$$

10.3 纯量积

定义 10.3.1（对称双线性型的纯量积）对于**对称双线性型** f，定义**纯量积**

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=f(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}),$$

它满足对称与双线性，**但不要求正定**（即可能出现 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})<0$ 或存在非零 $\boldsymbol{\alpha}$ 使 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0$）。

几何名词

- **非退化**：$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0$ 对所有 $\boldsymbol{\beta}$ $\iff$ $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 即度量矩阵 $\boldsymbol{G}$ 可逆；
- **正定**：$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})>0$ $(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$ 即为欧氏空间；
- **负定**、**半正定**、**不定**类似定义；
- **辛空间（辛向）**：$\boldsymbol{\alpha}$ 共辛 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0$；**辛量**：辛向且非零向量。

反直觉：在不定纯量积下，$\|\boldsymbol{\alpha}\|$ 可为隐的，且存在**辛向量**（自身与自身正交）；辛子空间不一定是直和分解的部分。

定理 10.3.1 在不定纯量积空间中，存在一个 r 维子空间，在其上纯量积**非退化**（该子空间称为“正定子空间”），其余部分为辛子空间。

10.4 交错型与辛几何

定义 10.4.1 若 $\boldsymbol{A}' = -\boldsymbol{A}$（即 $f(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}) = -f(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$），则称 f 为**交错型**；对应的纯量积对称部分为 0，且 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}) = 0$ ” 辛方向全体”。

定理 10.4.1 非退化交错型所在的空间的维数**必为偶数**，且存在基使矩阵为

$$\boldsymbol{J} = \operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\} \quad \text{（辛基）}.$$

意义：辛几何是 “双曲几何”，它是狭义相对论与分析力学（Hamilton 力学）的数学基础。

10.5 对称型与正交几何

定理 10.5.1（对称型的几何解释）对称双线性型 f 在适当基下化为

$$f = x_1y_1 + \cdots + x_py_p - x_{p+1}y_{p+1} - \cdots - x_{p+q}y_{p+q},$$

其中 p, q 分别为**正、负惯性指数**，且 $p+q = r$（秩），与基的选择无关（惯性定理）。

分类：

类型	p, q
正定	$p = n,\ q = 0$
负定	$p = 0,\ q = n$
不定	$p > 0$ 且 $q > 0$
半正定	$p = n - q,\ q > 0$

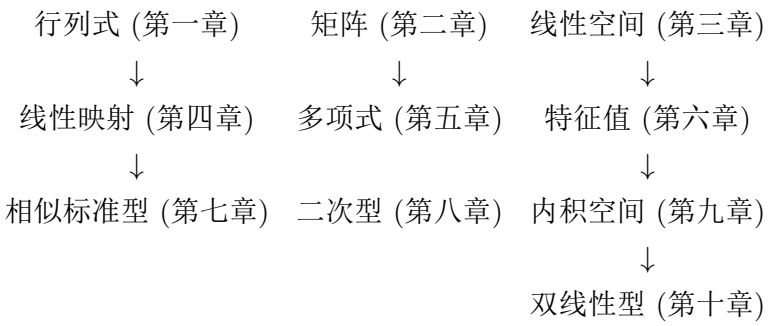
辛空间与正定子空间

- 正定子空间的最大维数 $=\ \max\{p, q\}$；
- 辛空间的维数 $\geq\ \min\{m, m-n+r\}$ （m 为空间维数）；
- **正交几何**：p, q 分别是正定与负定方向的维数，即 “双曲面的正负轴”。

与第八章的关系：第八章的二次型惯性定理就是对称双线性型的惯性定理（取对角线）；本章从**双线性**的角度得到更统一的理解。

第十章章末小结

一、全书结构回顾



二、本章要点

1. 对偶空间与对偶基；
2. 双线性型的矩阵、合同与规范形；
3. 纯量积（不要求正定）与辛子空间；
4. 交错型 $\to$ 辛基；对称型 $\to$ 正交几何与惯性。

三、学习建议

第十章为选修内容，在其他九章学完后作为 “**统一视角**” 来阅读；它能说明为何内积、二次型、矩阵合同与惯性是同一个古典结构的不同侧面。